

std::set

在标头 <set> 定义

```
template<
    class Key,
    class Compare = std::less<Key>,
    class Allocator = std::allocator<Key>
> class set; (1)

namespace pmr {
    template<
        class Key,
        class Compare = std::less<Key>
    > using set = std::set<Key, Compare, std::pmr::polymorphic_allocator<Key>>; (2) (C++17 起)
}
```

std::set 是一种关联容器，含有 Key 类型对象的已排序集。用比较函数 比较 (Compare) 进行排序。搜索、移除和插入拥有对数复杂度。set 通常以红黑树 实现。

标准库使用比较 (Compare) 的规定时，均用等价关系确定唯一性。不精确地说，如果两个对象 a 与 b 相互比较不小于对方：[!comp(a, b) && !comp(b, a)]，那么认为它们等价。

std::set 满足容器 (Container)、知分配器容器 (AllocatorAwareContainer)、关联容器 (AssociativeContainer) 和可逆容器 (ReversibleContainer) 的要求。

模板形参

本节未完成
原因：添加模板形参的说明。

成员类型

成员类型	定义
key_type	Key
value_type	Key
size_type	无符号整数类型 (通常是 std::size_t)
difference_type	有符号整数类型 (通常是 std::ptrdiff_t)
key_compare	Compare
value_compare	Compare
allocator_type	Allocator
reference	value_type&
const_reference	const value_type&
pointer	Allocator::pointer (C++11 前) std::allocator_traits<Allocator>::pointer (C++11 起)
const_pointer	Allocator::const_pointer (C++11 前) std::allocator_traits<Allocator>::const_pointer (C++11 起)
iterator	指向 value_type 的常老式双向迭代器 (LegacyBidirectionalIterator)
const_iterator	指向 const value_type 的老式双向迭代器 (LegacyBidirectionalIterator)
reverse_iterator	std::reverse_iterator<iterator>
const_reverse_iterator	std::reverse_iterator<const_iterator>
node_type(C++17 起)	表示容器节点的节点句柄特化
insert_return_type(C++17 起)	描述插入 node_type 结果的类型，下列类型的特化

```
template<class Iter, class NodeType>
struct /*未指定*/
{
    Iter    position;
    bool    inserted;
    NodeType node;
};
```

以模板实参 `iterator` 和 `node_type` 实例化。

成员函数

(构造函数)	构造 set (公开成员函数)
(析构函数)	析构 set (公开成员函数)
operator=	赋值给容器 (公开成员函数)
get_allocator	返回相关的分配器 (公开成员函数)

迭代器

begin cbegin (C++11)	返回指向起始的迭代器 (公开成员函数)
end cend (C++11)	返回指向末尾的迭代器 (公开成员函数)
rbegin crbegin (C++11)	返回指向起始的逆向迭代器 (公开成员函数)
rend crend (C++11)	返回指向末尾的逆向迭代器 (公开成员函数)

容量

empty	检查容器是否为空 (公开成员函数)
size	返回容纳的元素数 (公开成员函数)
max_size	返回可容纳的最大元素数 (公开成员函数)

修改器

clear	清除内容 (公开成员函数)
insert	插入元素或结点 (C++17 起) (公开成员函数)
insert_range (C++23)	插入元素的范围 (公开成员函数)
emplace (C++11)	原位构造元素 (公开成员函数)
emplace_hint (C++11)	使用提示原位构造元素 (公开成员函数)
erase	擦除元素 (公开成员函数)
swap	交换内容 (公开成员函数)
extract (C++17)	从另一容器提取节点 (公开成员函数)
merge (C++17)	从另一容器合并节点 (公开成员函数)

查找

count	返回匹配特定键的元素数量 (公开成员函数)
find	寻找带有特定键的元素 (公开成员函数)
contains (C++20)	检查容器是否含有带特定键的元素 (公开成员函数)
equal_range	返回匹配特定键的元素范围 (公开成员函数)
lower_bound	返回指向首个不小于给定键的元素的迭代器 (公开成员函数)
upper_bound	返回指向首个大于给定键的元素的迭代器 (公开成员函数)

观察器

key_comp	返回用于比较键的函数 (公开成员函数)
value_comp	返回用于比较 value_type 类型对象中的键的函数。 (公开成员函数)

非成员函数

operator== operator!= (C++20 中移除) operator< (C++20 中移除) operator<= (C++20 中移除) operator> (C++20 中移除) operator>= (C++20 中移除) operator<=> (C++20)	按照字典顺序比较 set 中的值 (函数模板)
std::swap(std::set)	特化 std::swap 算法 (函数模板)
erase_if(std::set) (C++20)	擦除所有满足特定判别标准的元素 (函数模板)

推导指引 (C++17 起)

注解

成员类型 `iterator` 与 `const_iterator` 可能是同一类型的别名。这表明以这两个类型为形参类型的一对函数重载可能违背单一定义规则。因为 `iterator` 可转换到 `const_iterator`，所以可以改成只提供一个以 `const_iterator` 为形参类型的函数。

功能特性测试宏	值	标准	功能特性
<code>__cpp_lib_containers_ranges</code>	202202L	(C++23)	容器的范围构造和插入

示例

本节未完成
原因：暂无示例

缺陷报告

下列更改行为的缺陷报告追溯地应用于以前出版的 C++ 标准。

缺陷报告	应用于	出版时的行为	正确行为
------	-----	--------	------

LWG 103 (https://cplusplus.github.io/LWG/issue103)	C++98	允许通过迭代器修改键	使迭代器为常迭代器
LWG 230 (https://cplusplus.github.io/LWG/issue230)	C++98	Key 不需要满足可复制构造 (<i>CopyConstructible</i>) (因此不保证能构造 Key 类型的键)	Key 也需要满足 可复制构造 (<i>CopyConstructible</i>)

来自“<https://zh.cppreference.com/mwiki/index.php?title=cpp/container/set&oldid=82328>”